

Auteur: Hafsa Belhasnioui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 1.4

$$a(2zi - 3 + i) + b(z + 1 + i) = 5$$

$$\Leftrightarrow 2aiz - 3a + ai + bz + b + bi = 5$$

$$\Leftrightarrow z(2ai + b) - 3a + ai + b + bi = 5$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2ai + b = 0 \\ -3a + ai + b + bi = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -2ai \\ -3a + ai - 2ai + i(-2ai) = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -2ai \\ -3a - ai + 2a = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -2ai \\ -a - ai = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -2ai \\ a = \frac{5}{-1-i} \cdot \frac{(-1+i)}{(-1+i)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -2ai \\ a = -\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = -2 \left(-\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i \right) i \\ a = -\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 5i + 5 \\ a = -\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i \end{cases}$$

References